武汉大学工创中心

让代码
迈出真实的一步

机器狗队伍 · 招新介绍

视觉感知 / SLAM / 自主导航
机械臂抓取 / 系统开发 / 竞赛实战



图片：宇树科技官网 S1

一次完整任务，就是一堂机器人实践课

目标：让机器狗看懂环境、找到位置、走到目标前，并完成操作。

01
看见目标
相机 · 目标检测

›

02
知道在哪
视觉 / 激光 SLAM

›

03
走到那里
规划 · 避障 · 控制

›

04
完成抓取
定位 · 对准 · 夹取

›

05
反馈结果
验证 · 重试 · 记录

每一段都能单独入门，最终要在同一台机器人上协同工作。

已有真实平台，把程序带到场地上

队伍现有：宇树 Go2、云深处机器狗、小米机器狗。



宇树官网产品图 · 非本队实拍

现有平台

云深处机器狗

在真实设备上接入程序
读取状态、调试通信
逐步完成上层任务

现有平台 · 对接小米杯

小米机器狗

围绕小米杯开展备赛
实践感知、控制与任务规划
积累自主系统联调经验

相机、雷达、机械臂及安装结构等拓展，
按实际设备配置和赛项要求选择。

重点备战睿抗与小米杯，结合软件杯实战

睿抗覆盖两个方向；小米杯也是后续主要参赛目标。

重点 · 睿抗方向 01

北斗与四足应用

2026 年公开名称：
四足机器人和
北斗时空智能应用

定位与机器人应用

重点 · 睿抗方向 02

四足机器人任务

以多模态巡检为例
（2026 公开规则）

循线、越障、识别
物资抓取与转运

重点 · 小米杯

智能系统设计

智能系统创新设计赛
2026：荒野寻宝

多传感器融合
自主决策与系统联调

AI 与软件 · 软件杯

消防侦察救援

AI 与 AR 融合的
四足机器狗系统开发

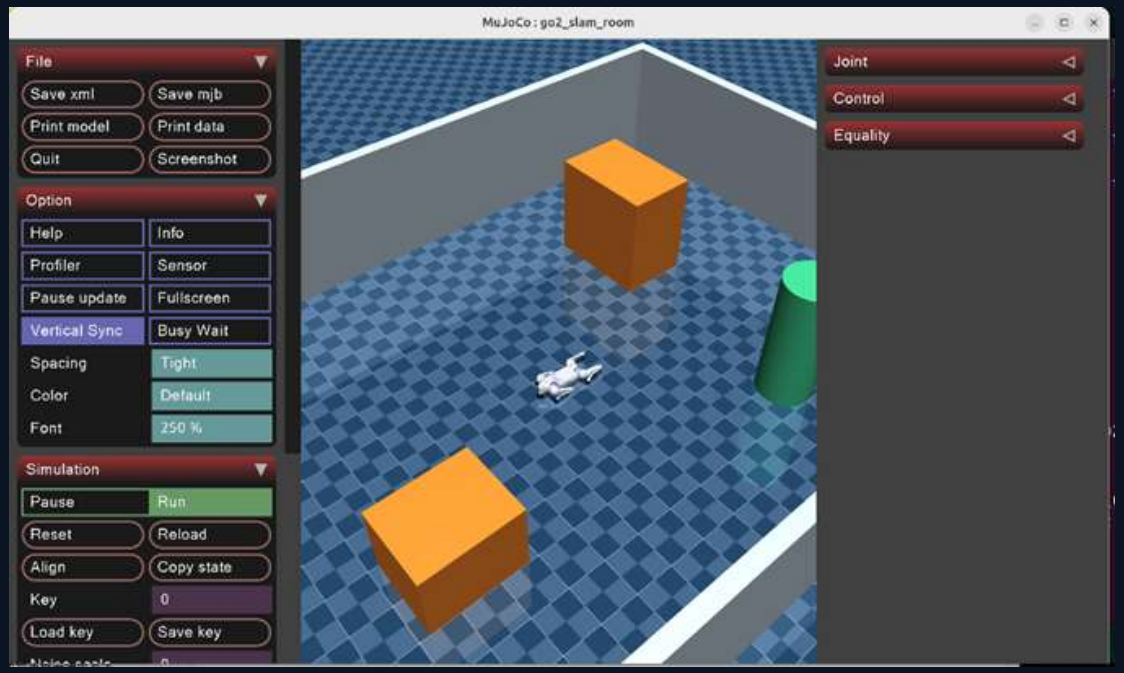
模型训练、定位
接口对接与软件集成

赛项名称与任务会随年度调整；具体报名以当年规则及队伍安排为准。

睿抗：从空间定位到机器人应用

参考：2026 年“四足机器人和北斗时空智能应用”公开赛事报道。

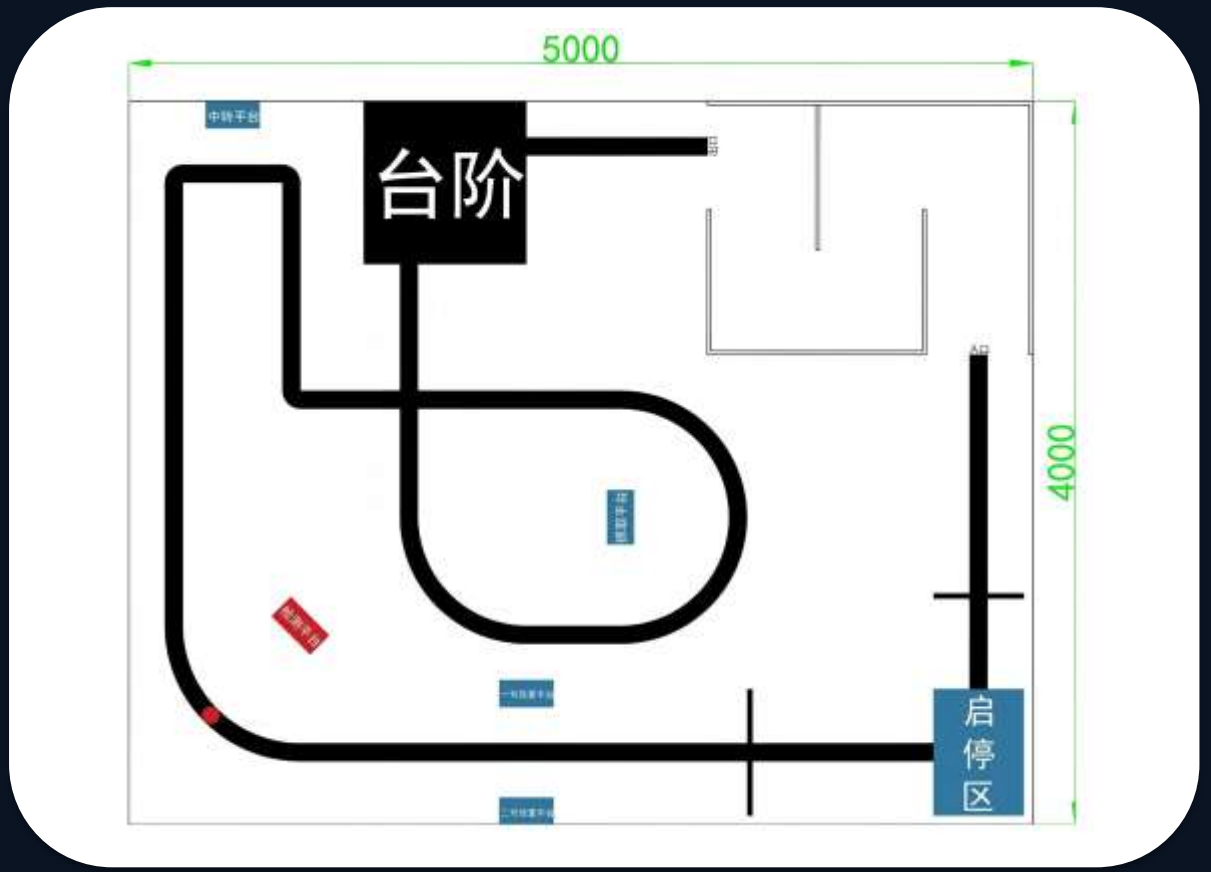
- **四足机器人分支**
  在复杂模拟场景中越障、搬运与决策。
- **北斗时空应用分支**
  高精度定位、时空数据分析、短报文等任务。
- **可延伸的工程训练**
  理解坐标系、定位误差和空间信息如何服务任务。



不同分支任务各有侧重，按实际参赛组别准备。

睿抗多模态巡检：让机器狗独立完成一圈任务

2026 年 CAIR 强体赛道 · 足式机器人赛项 · 多模态巡检



- **通行**
  沿引导线出发，避障、上下台阶。
- **操作**
  抓取起始物资，中转交换，定点放置。
- **识别与执行**
  识别警示标志，做出对应动作并返回。

把视觉、运动与机械抓取串成完整任务

小米杯：让机器狗自主完成复杂场景任务

全国大学生计算机系统能力大赛—智能系统创新设计赛（小米杯）



2026 年公开赛事图片 · 非本队比赛实拍

- **2026 年主题：荒野寻宝**
  围绕四足机器人设计自主感知、行动与决策。
- **可以积累的工程经验**
  图像识别、传感器融合、运动控制与任务规划。
- **备赛关注点**
  整机联调、环境适应与连续自主运行的稳定性。

已有小米机器狗，围绕赛题开展实机实践

中国软件杯：把 AI 做成能运行的机器人系统

第十五届 A7：AI 与 AR 融合的四足机器狗消防侦察和救援系统开发赛

01 数据与模型

让视觉识别可用

处理数据、训练与评测
分析漏检和误检

02 定位与接口

让信息对得上

组织位置与姿态信息
对接 AR 与机器人接口

03 系统与展示

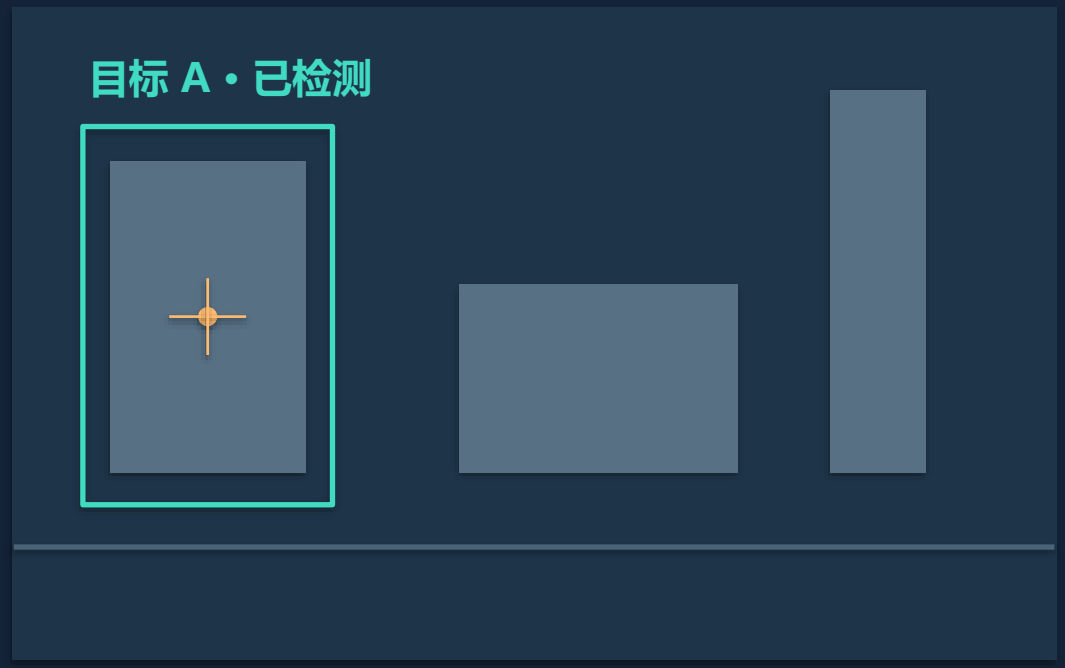
让作品交付完整

部署推理与任务程序
联调、演示、文档与答辩

从“模型能识别”，走向“整套系统能够配合工作”。

视觉感知：让机器狗知道“眼前是什么”

从一张图像开始，到输出可供任务程序使用的目标信息。



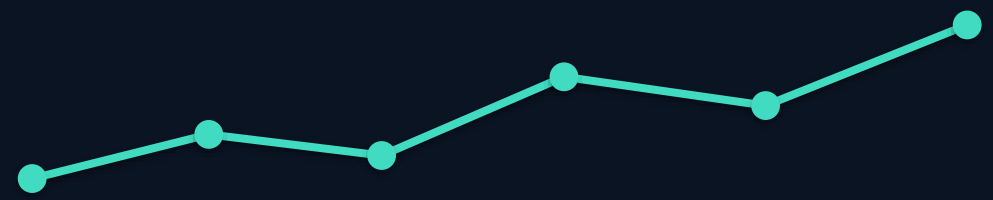
示意图：检测框与目标中心，不代表实测结果

- **你会动手做**
  采集与标注、训练检测模型、接入相机视频流。
- **你会遇到的问题**
  光照变化、运动模糊、遮挡与推理延迟。
- **可以留下的成果**
  一套可复现的识别程序，以及误差分析记录。

视觉 SLAM：边观察，边估计自己的位置

SLAM = 同时定位与建图。把连续图像变成相机轨迹与地图。



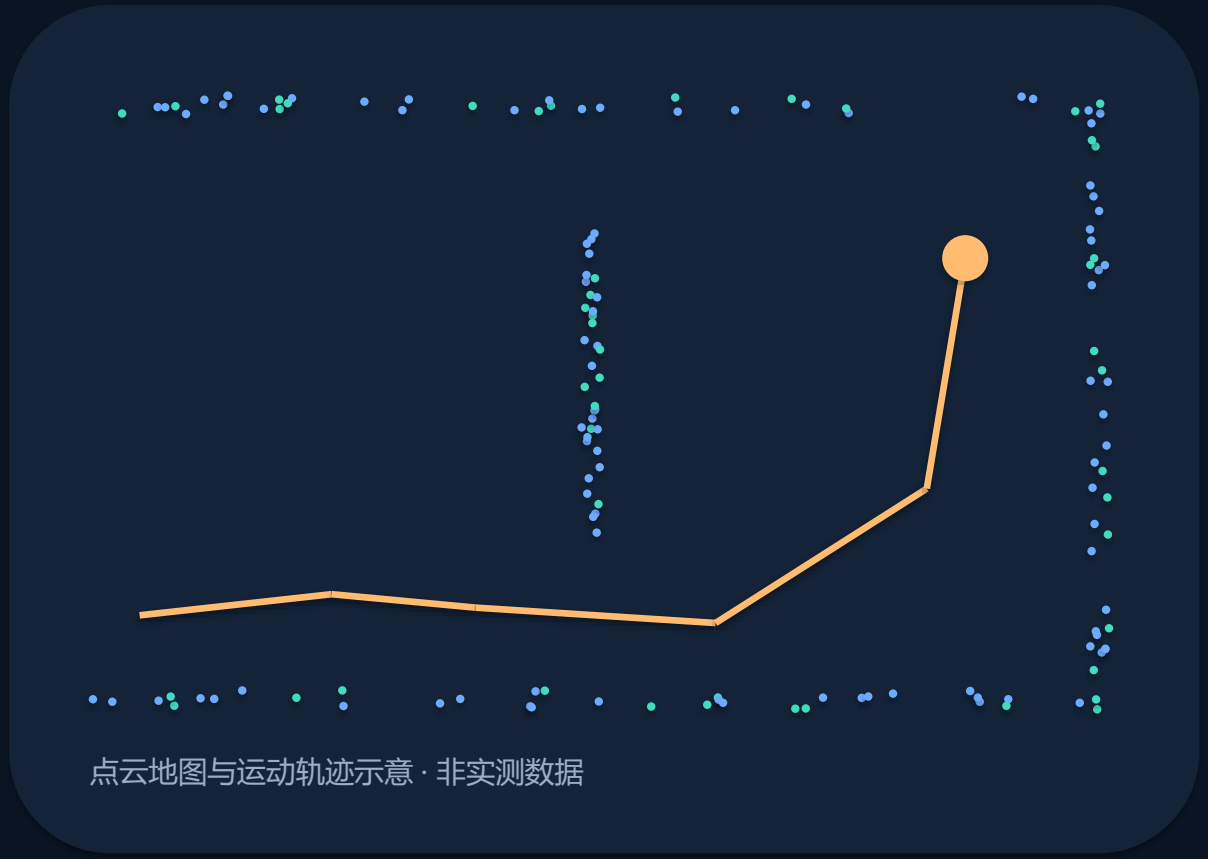


特征跟踪 → 运动估计 → 地图与轨迹（示意）

- **实践入口**
  相机标定、数据录制、运行视觉 SLAM 系统。
- **核心理解**
  坐标变换、特征匹配、轨迹与尺度。
- **真实挑战**
  弱纹理、快速运动和光照变化会影响跟踪。

激光 SLAM：把场地变成可以使用的地图

读取点云与惯性数据，构建地图，再为机器人提供定位。

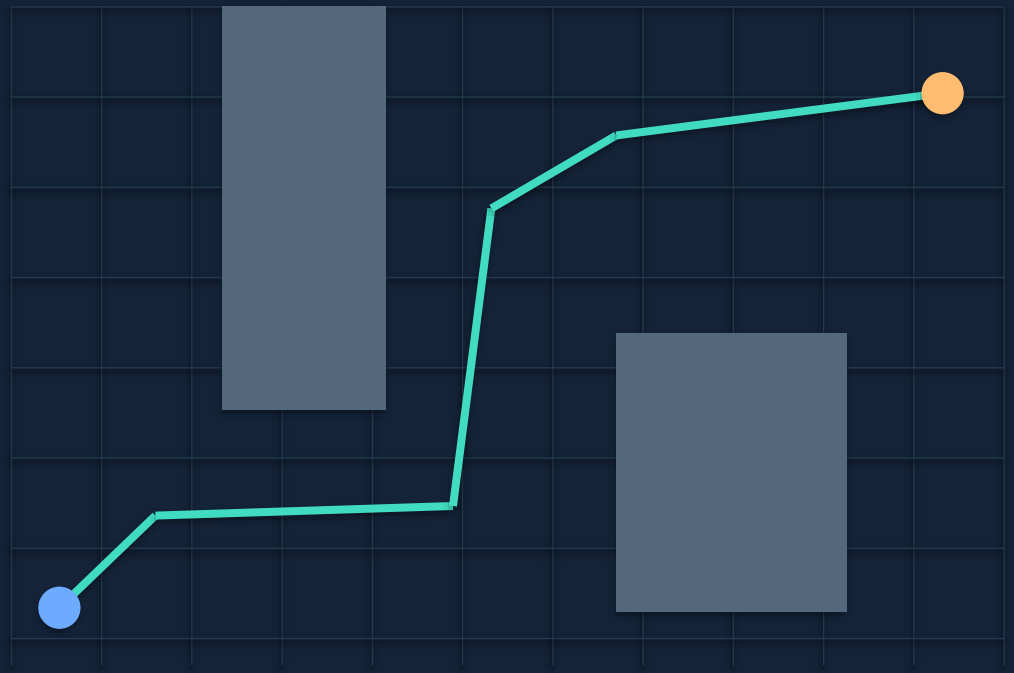


点云地图与运动轨迹示意 · 非实测数据

- **你会动手做**
  接入雷达和 IMU，录制数据、建图与重定位。
- **你会追查的误差**
  时间不同步、外参不准、点云重影和漂移。
- **你会理解的关系**
  地图、机身与传感器坐标如何统一。

自主导航：从“知道位置”到“安全走到”

地图提供环境，规划给出路线，控制执行动作，传感器持续反馈。

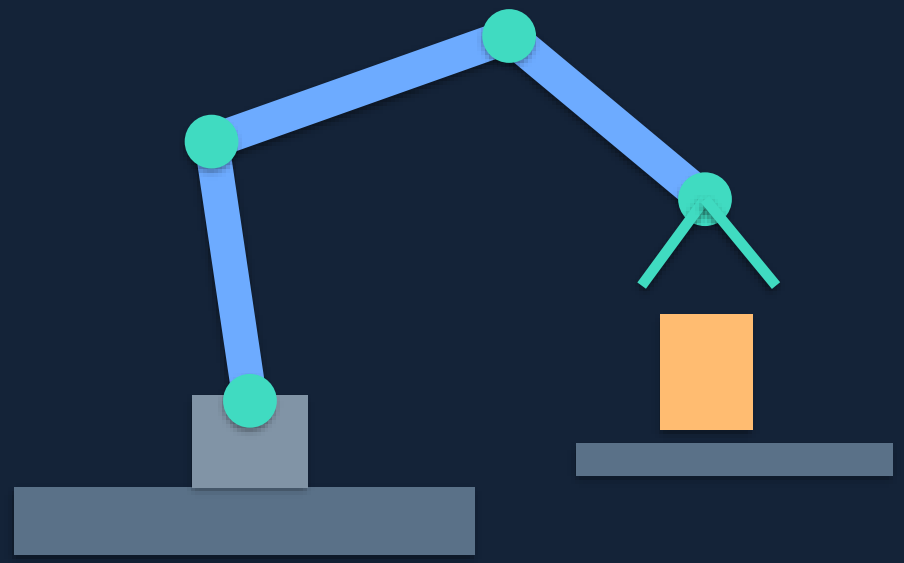


规划路径示意：绕开障碍，再到达目标

- **规划**
  处理障碍物、代价地图与安全距离。
- **控制**
  把路线变成速度指令，观察跟踪误差。
- **任务决策**
  用状态机组织巡检、抓取、重试与返回。

机械臂抓取：从“看见物体”到“拿得起来”

机器人要先站到合适位置，再把相机里的目标转换为机械臂能执行的动作。



抓取流程示意 · 机械臂型号依实际配置选择

- **感知与标定**
  估计目标位置，建立相机与机械臂的坐标关系。
- **运动与执行**
  学习运动学、抓取姿态、轨迹和夹爪控制。
- **整机配合**
  验证停靠误差、机身稳定、抓取与放置成功率。

真正的工程经验，常常来自“为什么没跑起来”

把算法接起来、把问题查清楚、让系统重复运行，是比赛里非常重要的一部分。

ENGINEERING 01

软件工程

Linux · Python / C++

ROS / ROS 2 · Git

配置、依赖与版本管理

ENGINEERING 02

硬件集成

供电与通信

支架设计、装配与布线

传感器安装与标定

ENGINEERING 03

调试与验证

日志、数据回放与复现

模块测试与整机联调

故障定位、回退与复测

常见问题：相机掉线、时间戳不一致、坐标轴弄反、接口超时、抓取偏一点。

你能积累的，是能展示、能复现的项目经历

把“我学过”变成“这是我做过的模块，以及我解决过的问题”。

01

一个能运行的模块

视觉识别、定位、导航或抓取

明确输入、输出与使用方法

02

一套完整实验记录

代码、数据、参数与版本

指标、失败案例与改进对比

03

一次团队交付经历

共同读规则、拆任务和联调

完成演示、技术报告与答辩

这些积累可以成为课程设计、科研入门和实习面试中讲得清楚的材料。

从一个方向加入，也能看见整个系统

对机器人感兴趣，愿意动手、记录问题，并和队友一起把任务做完。

视觉与 AI	图像处理、模型训练、部署	打开相机，稳定识别一种目标
定位与导航	坐标变换、SLAM、规划控制	录制一段数据，复现一张地图
机械与硬件	结构设计、装配、供电通信	完成一个可靠的传感器安装
系统与集成	程序组织、接口、测试工具	连接两个模块并记录运行日志

从第一个小任务，走到一次完整演示

先跑通，再理解；先做好一个模块，再参与整机任务。

阶段 1

熟悉工具与设备

配置环境、认识接口

运行示例、录制数据

阶段 2

完成一个小任务

识别一个标志

建一张图 / 控制一次动作

阶段 3

参与模块联调

约定输入输出

处理延迟、坐标与失败

阶段 4

按赛题迭代作品

整机测试与模拟比赛

整理报告、演示与复盘

学习节奏按基础和备赛安排调整；每一步都留下一份能复现的成果。

把第一段代码，变成机器狗的下一步

一起让它
看得清、找得准、走得稳。

从视觉、SLAM、导航或机械臂中选择一个入口，
在真实设备和比赛任务中，积累自己的工程经验。

机器狗队伍 · 期待愿意动脑的你

